

# Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр  
запущенных процессов

Авраменко Давид

## Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл file.txt названия файлов,  
содержащихся в каталоге /etc

```
avramenkodavid@fedora:~$ ls /etc > ~/file.txt  
avramenkodavid@fedora:~$ ls ~ >> ~/file.txt
```

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

```
avramenkodavid@fedora:~$ grep ".conf" ~/file.txt > ~/conf.txt
avramenkodavid@fedora:~$ cat ~/conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
```

после чего записываю их в новый текстовый файл conf.txt.

Определяю, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с.

```
avramenkodavid@fedora:~$ ls ~ | grep "^с"  
conf.txt
```

Вывожу на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
avramenkodavid@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
avramenkodavid@fedora:~$ find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 4508
find: '/var/log/audit': Отказано в доступе
find: '/var/log/httpd': Отказано в доступе
find: '/var/log/libvirt': Отказано в доступе
find: '/var/log/ppp': Отказано в доступе
find: '/var/log/private': Отказано в доступе
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Отказано в доступе
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе
find: '/var/log/gdm': Отказано в доступе
[1]+  Выход 1                  find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile
```

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```
avramenkodavid@fedora:~$ find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile &  
[1] 4537  
find: '/var/log/audit': Отказано в доступе  
find: '/var/log/httpd': Отказано в доступе  
find: '/var/log/libvirt': Отказано в доступе  
find: '/var/log/ppp': Отказано в доступе  
find: '/var/log/private': Отказано в доступе  
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе  
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе  
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе  
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Отказано в доступе  
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе  
find: '/var/log/gdm': Отказано в доступе  
[1]+  Выход 1                  find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile
```

Удаляю файл ~/logfile.

```
avramenkodavid@fedora:~$ rm ~/logfile
```

Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор  
gedit

```
avramenkodavid@fedora:~$ gedit &  
[1] 4582  
avramenkodavid@fedora:~$ jobs  
[1]+  Запущен                  gedit &
```

Определяю идентификатор процесса gedit,  
используя команду ps, конвейер и фильтр grep.

```
avramenkodavid@fedora:~$ ps aux | grep gedit
avramen+   4582  0.4  1.6 1536596 64292 pts/0    Sl   18:08   0:00 gedit
avramen+   4935  0.0  0.0 231480   2628 pts/0    S+   18:10   0:00 grep --color=auto gedit
```

PID процесса 4582

# Изучаю команду kill. Использую её для завершения процесса gedit.

```
avramenkodavid@fedora:~ — man kill

kill(1)                                User Commands

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number|0xsigmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, a options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
    Each pid can be expressed in one of the following ways:

    n
    where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

    0
    All processes in the current process group are signaled.

    -1
    All processes with a PID larger than 1 are signaled.
```

```
avramenkodavid@fedora:~$ kill 4582
[1]+  Завершено          gedit
```

Выполняю команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью команды `man`.

```
avramenkodavid@fedora:~$ man df
avramenkodavid@fedora:~$ man du
avramenkodavid@fedora:~$ df -h
```

| Файловая система | Размер | Использовано | Дост | Использовано% | Смонтировано в                              |
|------------------|--------|--------------|------|---------------|---------------------------------------------|
| /dev/sda3        | 39G    | 4,8G         | 33G  | 13%           | /                                           |
| devtmpfs         | 1,9G   | 0            | 1,9G | 0%            | /dev                                        |
| tmpfs            | 1,9G   | 92K          | 1,9G | 1%            | /dev/shm                                    |
| efivarfs         | 256K   | 25K          | 227K | 10%           | /sys/firmware/efi/efivars                   |
| tmpfs            | 777M   | 1,5M         | 776M | 1%            | /run                                        |
| none             | 1,0M   | 0            | 1,0M | 0%            | /run/credentials/systemd-journald.service   |
| none             | 1,0M   | 0            | 1,0M | 0%            | /run/credentials/systemd-resolved.service   |
| tmpfs            | 1,9G   | 8,0K         | 1,9G | 1%            | /tmp                                        |
| /dev/sda3        | 39G    | 4,8G         | 33G  | 13%           | /home                                       |
| /dev/sda2        | 2,0G   | 359M         | 1,5G | 20%           | /boot                                       |
| /dev/sda1        | 599M   | 21M          | 579M | 4%            | /boot/efi                                   |
| tmpfs            | 389M   | 128K         | 389M | 1%            | /run/user/1000                              |
| /dev/sr0         | 2,7G   | 2,7G         | 0    | 100%          | /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44 |

```
avramenkodavid@fedora:~$ du -sh ~
537M    /home/avramenkodavid
```

Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге.

```
avramenkodavid@fedora:~$ find ~ -type d -print
/home/avramenkodavid
/home/avramenkodavid/.config
/home/avramenkodavid/.config/mozilla
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/extensions
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/plugins
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Pending Pings
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/minidumps
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/crashes
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/crashes/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/idb
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
```

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены инструменты поиска файлов (find, grep), перенаправления ввода-вывода (>, >>, |), управления процессами (ps, jobs, kill) и проверки использования диска (df, du). Полученные навыки позволяют эффективно работать с файловой системой и процессами в Linux.